

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Тема: «Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК»

Вариант 5 — Геймерский ПК среднего уровня

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

Выполнил студент: Фадеев Даниил Викторович

Группа: ИПС-34 Курс: 4

Шифр студента: ISPO0123205

г. Новосибирск, 2026 г.

Задание

Вариант 5 — Геймерский ПК среднего уровня — для современных игр, VR и обработки видео среднего уровня.

Требования к конфигурации вариант 5:

- Видеокарта: NVIDIA RTX 5060 или AMD Radeon RX 9060.
- Материнская плата: не менее 2 слотов PCIe 5.0, минимум 4 разъёма SATA и 2 разъёма M.2, сетевой интерфейс 2.5 GbE.
- Принтер: поддержка Wi-Fi, печать с мобильных устройств, месячный объём до 7000 страниц.
- Дополнительно: предусмотреть подключение через контроллер Thunderbolt 4 или USB4.

Подбор комплектующих

Конфигурация собирается на платформе AMD AM5 с чипсетом B650E (поддержка PCIe 5.0 для видеокарты и накопителя), что обеспечивает современный уровень производительности и запас на модернизацию. В качестве графической подсистемы выбрана видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 — актуальное решение среднего сегмента для игр в разрешении FullHD и 2K, а также для VR и монтажа видео среднего уровня.

Таблица 1. Спецификация комплектующих

№	Компонент	Модель	Основные характеристики	Цена, ₽	Магазин
1	Процессор	AMD Ryzen 5 9600X	AM5, 6 ядер / 12 потоков, 3.9–5.4 ГГц, 32 МБ L3, TDP 65 Вт	18 999	DNS
2	Материнская плата	ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI	AM5, B650E, 4×DDR5, 3×M.2, PCIe 5.0, 4×SATA, 2.5 GbE, Wi-Fi 6E, USB4	22 999	DNS
3	Оперативная память	Kingston FURY Beast 32 ГБ (2×16) DDR5-6000 CL30	DDR5, 6000 МГц, CL30, профиль EXPO, двухканальный режим	68 990	DNS

4	Накопитель	Kingston NV3 1 ТБ NVMe M.2	PCIe 4.0 x4, NVMe, чтение 6000 / запись 4000 МБ/с, TBW 320	18 399	DNS
5	Видеокарта	Palit GeForce RTX 5060 Dual 8 ГБ GDDR7	PCIe 5.0, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, DLSS 4, 3×DP + HDMI	49 999	DNS
6	Блок питания	1STPLAYER NGDP 750W 80+ Gold (HA-750BA4)	750 Вт, 80+ Gold, APFC, ATX 3.1, кабель 16-pin (12V-2x6), модульный	8 799	DNS
7	Корпус	Cougar MX600 RGB	Mid-Tower, ATX/mATX, закалённое стекло, 4×ARGB-вентилятора, USB-C	10 799	DNS
8	Охлаждение	DeepCool AG620	Башенный, 6 теплотрубок, 2×120 мм, до 260 Вт, AM5	3 299	DNS
9	Монитор	MSI MAG 275QF	27", IPS, 2560×1440 (2K), 180 Гц, 1 мс, Adaptive-Sync	15 699	DNS
10	Клавиатура + мышь	Игровой комплект (механика + мышь)	Механическая клавиатура, RGB, мышь до 8000 DPI	5 899	DNS
11	Принтер	Pantum BP1800W	Лазерный, A4, Wi-Fi, печать с моб. устройств, до 7000 стр/мес	10 699	DNS

ИТОГО: 234 580 т. р

Скриншоты поиска комплектующих (в интернет-магазине DNS)



Процессор AMD Ryzen 5 9600X OEM

☐ Сравнить

★ 4.93 | 671 отзыв

🗨 50

🟢 Хорошая надежность

Сокет: AM5
Общее количество ядер: 6
Производительные ядра: 6 x 3.9 ГГц - 5.4 ГГц
Тепловыделение: 65 Вт
Графика: AMD Radeon Graphics

🕒 18 999 ₽
от 1 852 ₽/мес.

В наличии в 296 магазинах
Доставим на дом завтра
Пункты выдачи доступны

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI

#5084597





Сокет: AM5
Форм-фактор: Standard-ATX
Слотов памяти: 4, DDR5
Слотов PCI-E x16: 2
Портов SATA: 4
Портов USB Type-A: 10
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить

★ 4.91 | 220 отзывов

🗨 56 вопросов

🟢 Отличная надежность

22 999 ₽
от 2 242 ₽/мес.

В наличии в 35 магазинах

Доставим на дом завтра

Пункты выдачи доступны



Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF560C30BBEK2-32] 32 Гб

☐ Сравнить

★ 4.95 | 966 отзывов

🗨 23

🟢 Отличная надежность

Тип памяти: DDR5
Объем памяти: 16 Гб x 2 шт
Частота: 6000 МГц
Тайминги: 30 - 36 - 36

🕒 68 999 ₽
от 6 726 ₽/мес.

В наличии в 2 магазинах
Доставим на дом завтра
Пункты выдачи доступны



1000 Гб M.2 NVMe накопитель Kingston NV3 [SNV3S/1000G]

Хит продаж

☐ Сравнить

★ 4.91 | 5.3k отзывов

🗨 73

🟢 Отличная надежность

Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 1000 Гб
Ключ M.2 разъема: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 320 TB

🕒 18 399 ₽
от 1 794 ₽/мес.

В наличии в 297 магазинах
Доставим на дом завтра
Пункты выдачи доступны

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual [NE75060019P1-GB2063D]

Хит продаж

☐ Сравнить
 ★ 4.87 | 2.2k отзывов
🗨 148
🟢 Отличная надежность

Интерфейс: PCIe 5.0
 Частота видеочипа: от 2280 МГц до 2497 МГц
 Видеопамять: 8 Гб GDDR7
 Шина памяти: 128 бит
 Видеоразъемы: 3 x DisplayPort, HDMI

В наличии в [292 магазинах](#)
 Доставим на дом [завтра](#)
 Пункты выдачи [доступны](#)

🛒 49 999 ₺
от 4 874 ₺/мес.

🛒 Купить

Блок питания 1STPLAYER NGDP GOLD [HA-750BA4-WH] белый

80 PLUS

☐ Сравнить
 ★ 4.96 | 330 отзывов
🗨 5
🟢 Отличная надежность

Мощность: 750 Вт
 Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм
 Сертификат 80 PLUS: Gold

В наличии в [47 магазинах](#)
 Доставим на дом [завтра](#)
 Пункты выдачи [доступны](#)

🛒 8 799 ₺
от 858 ₺/мес.

🛒 Купить

Корпус Cougar MX600 RGB [MX600 RGB White] белый

Эксклюзивно в DNS

☐ Сравнить
 ★ 4.94 | 89 отзывов
🗨 3
🟢 Отличная надежность

Форм-фактор плат: E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB
 Типоразмер: Full-Tower
 Слотов расширения: 8
 Вентиляторы: 1 x 120 мм, 3 x 140 мм
 Интерфейсы: USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C

В наличии в [37 магазинах](#)
 Доставим на дом [завтра](#)
 Пункты выдачи [доступны](#)

🛒 10 799 ₺
от 1 053 ₺/мес.

🛒 Купить

Кулер для процессора DEEPCOOL AG620 [R-AG620-BKNNMN-G-1] черный

☐ Сравнить
 ★ 4.87 | 982 отзыва
🗨 32
🟢 Отличная надежность

Сокет: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
 Размеры вентилятора: 120 x 120 мм
 Тепловые трубки: 6 x 6 мм
 Скорость вращения: 300 об/мин - 1850 об/мин
 Уровень шума: до 29.4 дБ

В наличии в [41 магазине](#)
 Доставим на дом [завтра](#)

🛒 3 299 ₺
от 322 ₺/мес.

🛒 Купить

Периферия и устройства:

27" Монитор MSI MAG 275QF черный

☐ Сравнить
 ★ 4.83 | 1.2k отзывов
🗨 58
🟢 Хорошая надежность

Диагональ: 27"
 Разрешение экрана: 2560x1440
 Частота обновления экрана: 180 Гц
 Тип матрицы: IPS (Rapid IPS)

В наличии в [37 магазинах](#)
 Доставим на дом [завтра](#)

🛒 15 699 ₺
от 1 530 ₺/мес.

🛒 Аналоги



Клавиатура+мышь беспроводная Redragon S136 черный

5 899 Р

от 575 Р/мес.

Сравнить

★ 4.63 | 88 отзывов

🗨 1

🟢 Хорошая надежность

📌

9230528



Клавиатура: клавиш 78 шт, механическая

Мышь: оптическая светодиодная, 8000 dpi dpi

Беспроводное подключение: есть

Питание: клавиатура: аккумулятор, мышь: аккумулятор

Интерфейс: Bluetooth, USB, радиоканал

В наличии в 16 магазинах

Доставим на дом [завтра](#)

Пункты выдачи [доступны](#)

📌

9230528

Принтер лазерный Pantum BP1800W

#5629855

Только доставка

3D



Увеличить

Печать: черно-белая

Разрешение ч/б печати: 600x600 dpi

Скорость ч/б печати: 18 стр/мин (A4)

Совместимые картриджи: Pantum TL-C2318H

Интерфейсы: USB Type-B, Wi-Fi

[Подробнее >](#)

Сравнить

★ 4.8 | 10 отзывов

🗨 1 вопрос

🟢 Отличная надежность

🔗

10 699 Р

🕒

📌

Купить

Доставим на дом

от 29 сентября

Доступные варианты

Новый

Уценённый

Анализ «цена/производительность»

Сравнение основной и альтернативной видеокарты одного класса:

Параметр	NVIDIA RTX 5060 (основная)	AMD Radeon RX 9060 XT (альтернатива)	Вывод
Видеопамять	8 ГБ GDDR7	16 ГБ GDDR6	У AMD больше объём, у NVIDIA новее тип памяти
Интерфейс	PCIe 5.0	PCIe 5.0	=
Технологии	DLSS 4, Ray Tracing	FSR 4, Ray Tracing	= по классу
Цена	≈ 49 999Р	≈ 65 299Р (DNS)	AMD дороже
Итог	Лучше для игр с DLSS	Больше VRAM на перспективу	Оба подходят

Вывод по анализу: конфигурация сбалансирована; получена система, закрывающая современные игры в 2K на высоких настройках и обработки видео.

Моделирование неисправностей

Сценарий: выход из строя видеокарты — найти альтернативу того же класса.

Описание неисправности. В процессе эксплуатации видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 перестала выдавать изображение: система запускается, но на монитор сигнал не поступает, вентиляторы видеокарты не вращаются (признак аппаратного отказа). Диагностика показала, что неисправность не связана с блоком питания (БП исправен, другие компоненты работают) и монитором (изображение есть при подключении к интегрированной графике).

Подбор замены. В качестве альтернативы того же класса выбрана AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

Совместимость: интерфейс PCIe 5.0, длина подходит под корпус, БП 750 Вт с кабелем 12V-2x6 достаточен.

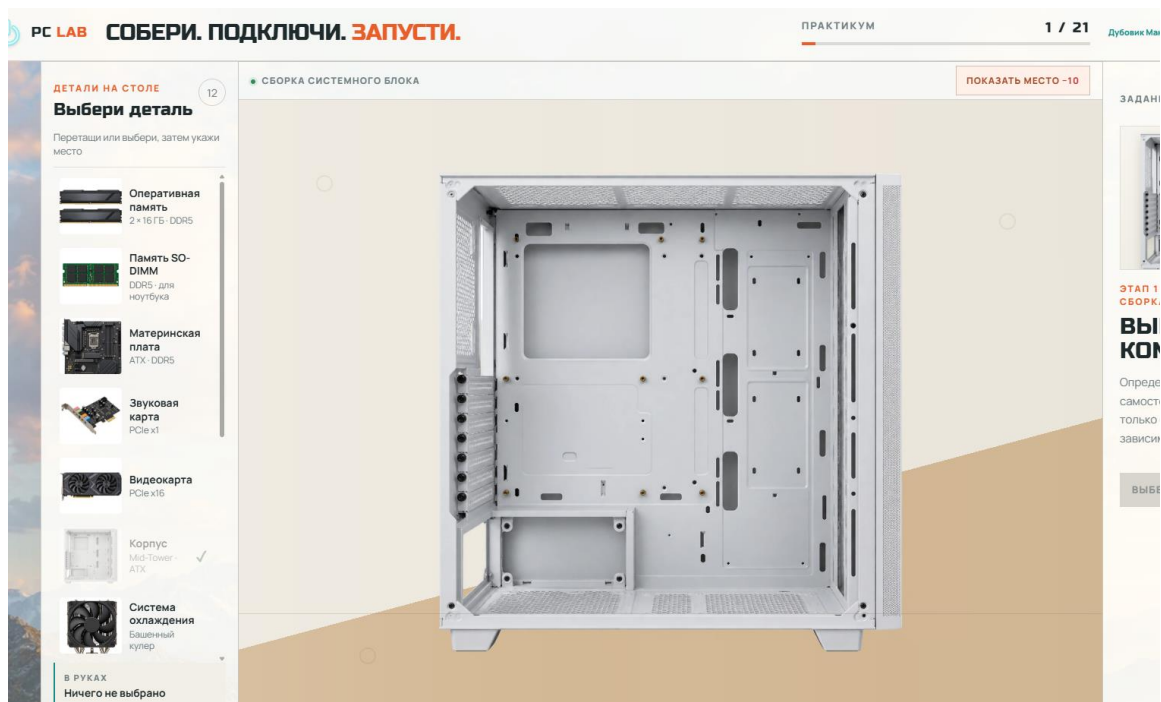
Преимущество замены: 16 ГБ видеопамати даёт запас для игр с текстурами высокого разрешения и VR.

Установка: драйверы AMD загружаются с официального сайта, предварительно выполняется полное удаление драйверов NVIDIA (DDU).

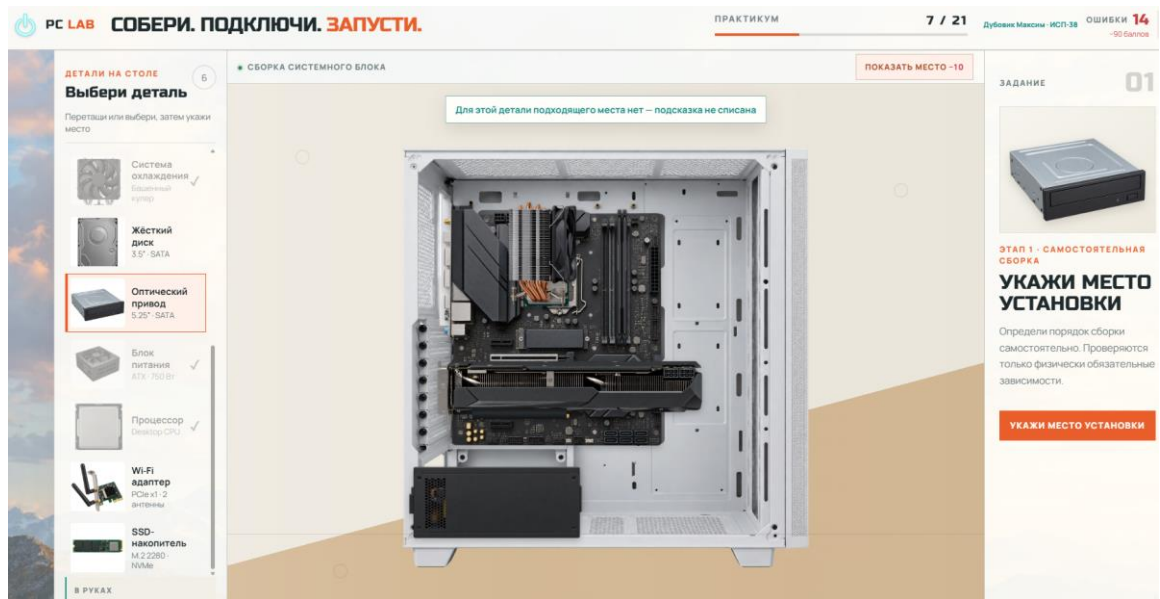
Вывод: система сохраняет работоспособность и целевой уровень производительности без замены других компонентов; замена является равноценной по классу и совместимой по остальной платформе.

Работа с тренажёром по сборке компьютера

Начало работы:



Конец:



Ошибки при работе: Я попытался установить кулер процессора до того, как закрепил материнскую плату в корпусе, что вызвало трудности

Выводы

В ходе лабораторной работы была собрана и обоснована конфигурация игрового ПК среднего уровня на платформе AMD AM5 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, удовлетворяющая всем требованиям задания: материнская плата с двумя слотами PCIe 5.0 и четырьмя SATA/двумя M.2, сетевой интерфейс 2.5 GbE, принтер с Wi-Fi и печатью с мобильных устройств.

Итоговая стоимость конфигурации составила **234 580Р**. Проведён анализ соотношения «цена/производительность», показавший сбалансированность системы для целевых задач. Смоделирован сценарий выхода из строя видеокарты с подбором равноценной замены того же класса. Пройден тренажёр по сборке компьютера.